Base SPC · Cartes aux mesures et capabilité

C2 · La machine est-elle capable ?

La voiture entre-t-elle dans le garage ?

Durée : **30 min**
en binôme
Niveau 1 sur 3

Le but. Calculer Cp et Cpk, dire ce qui ne va pas et décider.
Il vous faut. La page « La machine est-elle capable ? » · Une calculatrice

Je prédis, avant de commencer

Toutes les pièces mesurées sont bonnes. La machine est-elle forcément capable ?

À faire

1. Page web Regarder les quatre démonstrations : capable et centré ; mal centré ; trop dispersé ; les deux.
2. Page web Série « Cp et Cpk sont donnés » : 8 cas. Dire ce qui ne va pas et choisir la décision.
3. Page web Série « je calcule Cp et Cpk » : 8 cas, à la calculatrice.
4. Page web Essayer les trois « pièges ».

	Série « donnés »	**Série « je calcule »**
Points obtenus		
Mon erreur la plus fréquente		

J'observe, je décide

Q1. Cp = 1,60 et Cpk = 0,90 : que se passe-t-il ? Que fait-on ?

Q2. Cp = 0,80 : pourquoi régler la machine ne suffira-t-il pas ?

Q3. Reprenez la prédiction : des pièces toutes bonnes prouvent-elles que la machine est capable ?

À retenir

Cp compare la largeur de la voiture à celle du garage. Cpk regarde en plus si elle est bien garée. Cpk ne dépasse jamais Cp.

Ressources de la base : La machine est-elle capable ?.